

ALDO R. FERRERES

CEREBRO y MEMORIA

**EL CASO HM y EL ENFOQUE
NEUROCOGNITIVO DE LA MEMORIA**



TEKNÉ

Colección: Neuropsicología

4. Sistemas de memoria en humanos.

La hipótesis de múltiples sistemas de memoria fue propuesta por Tulving (1984) pero forma parte de una visión no unitaria de la memoria que reconoce antecedentes filosóficos, psicológicos y neuropsicológicos mucho más antiguos (nota 7). Sobre la base de evidencia convergente proveniente de la investigación psicológica, neuropsicológica y neurofisiológica de los últimos 20-30 años, la hipótesis de múltiples sistemas de memoria sostiene que la memoria no es una entidad monolítica indivisible, sino que por el contrario, existen múltiples sistemas de almacenamiento y uso de la información. Estos sistemas pueden distinguirse porque: 1) llevan a cabo diferentes funciones cognitivas y conductuales, 2) procesan diferente tipo de información y conocimiento, 3) tienen diferentes principios de procesamiento, 4) tienen diferentes sustratos neurales, 5) tienen diferente aparición en el desarrollo onto y filogenético. Desde una perspectiva evolutiva los distintos sistemas de memoria parecen haber evolucionado porque el/los sistemas anteriores no servían para resolver las nuevas demandas ambientales. En organismos como el humano, eso que llamamos memoria y que intuitivamente parece un fenómeno único, es el producto de la actividad de un número de sistemas separados e interactivos. Todos tienen una función común: hacer posible la utilización de conocimiento adquirido y almacenado para mejorar la respuesta del individuo a las demandas del ambiente.

Sistemas de memoria en humanos.

Se utilizan tres criterios para caracterizar un sistema de memoria (Eichenbaum y col., 1999): 1) es un conjunto interrelacionado de procesos que permite almacenar y recuperar un tipo específico de información, 2) puede ser descrito como una lista de propiedades que rigen su modo de operación, 3) puede ser disociado de otros sistemas de memoria sobre la base de evidencia convergente proveniente de estudios psicológicos y neurocientíficos (notas 8 y 9). Con estos criterios a la vista, se han postulado cinco sistemas de memoria en el humano (Tulving 1984, Schacter y Tulving, 1994; Tulving 1996; Eichenbaum y col., 1999; Markowitsch, 2000); ellos son: 1) memoria procedural, 2) sistema de representación perceptual, 3) memoria semántica, 4) memoria episódica y 5) memoria de trabajo. No es un número definitivo, la investigación futura puede encontrar nuevas subdivisiones, sobre todo dentro de lo que se reúne bajo la denominación de memoria procedural.

Cinco sistemas de aprendizaje y memoria en el hombre (Tulving, 1995)

Sistema	Otras denominaciones	Subsistemas	Recuperación
Procedural	No-declarativa	Aprendizaje asociativo simple Condicionamiento simple Habilidades motoras Habilidades cognitivas	Implícita
(SRP) Sis. de Repr. Perceptual	No-declarativa	Forma auditiva de las palabras Forma visual de las palabras Descripción estructural	Implícita
Semántica	Genérica, Factual Conocimiento	Espacial Relacional	Implícita
MdeT Memoria de Trabajo	Primaria Inmediata	Visual Auditiva	Explícita
Episódica	Personal Autobiográfica Memoria de eventos		Explícita

Nota: otros autores (Squire y Zola-Morgan 1996) consideran que la memoria semántica y episódica forman parte de un solo sistema al que se denomina "Memoria Declarativa" (ver también nota 21).

Memoria procedural (MP):

El sistema de MP es el filogenéticamente más antiguo y su amplia difusión entre las especies refleja sus ventajas adaptativas. Parece apropiado para adaptar a los individuos a los aspectos menos variables del medio ambiente. Ha sido explorado más temprana e intensamente en animales que en humanos. Hay que señalar que bajo el término memoria procedural se reúne una vasta categoría de formas de memoria y aprendizaje, y que probablemente la investigación futura los subdivida en categorías más homogéneas. Generalmente se incluyen los siguientes subsistemas: a) el aprendizaje no asociativo (como la habituación y la sensibilización estudiadas en invertebrados -Aplysia- y en mamíferos), b) el aprendizaje asociativo (como los reflejos condicionados clásicos estudiado en invertebrados y en mamíferos y el condicionamiento operante estudiado en mamíferos); c) los hábitos motores complejos o habilidades conductuales.

Pese a la heterogeneidad hay algunas características comunes a todos los subsistemas de MP. En primer lugar, operan largamente fuera de la conciencia. De manera refleja o automática estos sistemas adquieren y activan (codifican y recuperan) respuestas adecuadas a determinados estímulos o resuelven un enigma mecánico sin participación de actividades cognitivas complejas como evaluación, inferencia o toma de decisiones. La adquisición es gradual, generalmente por repetición, muchas veces por ensayo y error, y la recuperación es implícita (no conciente). En un reflejo condicionado, por ejemplo, la respuesta se adquiere por repetición y se activa automáticamente ante la presencia del estímulo condicionado, no se genera de manera "voluntaria o conciente" por parte del sujeto.

En sus formas más simples los contenidos de la MP consisten en la modulación de respuestas motoras a estímulos sensoriales, la sensibilización y la habituación son ejemplos de este tipo. Sus formas más complejas, como es el caso de los hábitos motores, pueden ser descritas como

algoritmos complejos que rigen secuencias de operaciones motoras bajo el control de información sensorial. Por ejemplo andar en bicicleta requiere coordinar la secuencia y/o la simultaneidad de los movimientos de los cuatro miembros (pedaleo y control del manubrio) y de los músculos del tronco para asegurar la posición del cuerpo sobre el asiento, todo bajo múltiples control sensorial: laberíntico (equilibrio), visual, propioceptivo y táctil. Por cierto en este ejemplo, lo procedural consiste sólo en la coordinación de movimientos y no incluye aspectos como la decisión de subirse a la bicicleta o elegir un trayecto o definir un punto de llegada, todos ellos bajo control conciente.

El ser humano está provisto con formas de aprendizaje y memoria asociativos y no asociativos, y en él el subsistema de hábitos alcanza niveles muy sofisticados. Sin embargo existe una diferencia importante entre la MP de animales y humanos. Muchos mamíferos poseen un subsistema de hábitos muy desarrollado, incluso se los puede entrenar para andar en bicicleta tal como vemos en el circo. Pero en los humanos, a diferencia de los animales, los algoritmos procedurales también operan con representaciones cognitivas. Por ejemplo, leer en voz alta una secuencia de letras es una *habilidad cognitiva de tipo procedural* en la que un conjunto de reglas (unas 50 para el español) regulan las correspondencias entre letras y sonidos (nota 10), la adquisición de gramáticas artificiales también ha sido señalada como una habilidad procedural cognitiva (nota 11).

La información almacenada en los subsistemas de MP se expresa siempre mediante una respuesta conductual abierta, por eso se los ha llamado sistemas de *acción conductual* (por oposición a otros sistemas llamados de *representación cognitiva*). Aún en los humanos, animales dotados de conciencia y lenguaje, el contenido de la MP permanece inaccesible a la descripción conciente y no puede expresarse en oraciones declarativas (como sí pueden expresarse los contenidos de otros sistemas de memoria), la habilidad de sostener un bate en la punta del dedo, la de dibujar bajo control de un espejo, o la habilidad de mantener el equilibrio sobre la bicicleta sólo se expresan mediante la acción conductual abierta y los sujetos no pueden describir verbalmente en qué consiste la habilidad.

Otro aspecto distintivo de la MP es que su almacenamiento no incluye el contexto espacio-temporal en el que ocurre el aprendizaje; el sujeto aprende y almacena la información necesaria para "hacer algo" pero no dónde, cuándo y cómo lo aprendió. Esta información contextual es irrelevante para los fines adaptativos de la MP; no importa cuándo, dónde y cómo aprendí a andar en bicicleta para asegurar que no me caiga; tampoco es importante cuándo, dónde y cómo un animal adquiere un reflejo condicionado para que el estímulo condicionado juegue su rol de señalar la probabilidad de un peligro o de una fuente de alimento.

Estructuras neurales relacionadas con MP.

¿Qué estructuras cerebrales forman parte del sustrato neural de la MP?. Como se trata de una categoría bastante heterogénea, con subsistemas, es probable que haya también una variedad de subsistemas neurales. Los datos anatómicos son inferidos a partir del estudio de humanos con lesiones cerebrales, de las imágenes cerebrales funcionales (PET Tomografía por emisión de positrones y RMf Resonancia Magnética funcional) en sujetos normales y de estudios con lesiones experimentales en animales.

Los amnésicos por lesión en el lóbulo temporal medial (LTM), como HM, pueden adquirir y recuperar nuevas habilidades sensoriomotoras como el dibujo de la estrella controlado a través del espejo. También tienen conservado aprendizajes asociativos como el condicionamiento clásico. Esto nos indica que la codificación, almacenamiento y recuperación de la MP *no depende del hipocampo* ni de la mayoría de las estructuras del LTM. La MP también está conservada en las amnesias inducidas por drogas (como algunos ansiolíticos y antidepresivos) y es la última en afectarse en la demencia de tipo Alzheimer.

Los estudios en *Aplysia* muestran que en formas de MP, como la sensibilización y la habituación, el almacenamiento se produce en el propio circuito sensorio-motor, y consiste en una modificación de las conexiones sinápticas del circuito (esto se desarrolla más adelante).

Los estudios en monos muestran que la lesión de los núcleos grises de la base impide el aprendizaje asociativo necesario para la adquisición de hábitos motores. La región neocortical de los núcleos de la base parece actuar como una interfase entre la entrada sensorial, la salida motora y los sistemas de recompensa y almacenar de esta manera la respuesta aprendida.

Los pacientes con la enfermedad de Huntington muestran una disociación entre memoria episódica y memoria procedural *inversa* a la observada en HM. En las etapas iniciales de la enfermedad, el aprendizaje de hábitos motores se ve muy alterado mientras que la memoria episódica está conservada. La enfermedad es hereditaria y está caracterizada por alteraciones degenerativas cerebrales que inicialmente afectan los núcleos grises de la base y luego se extienden a todo el cerebro (coincidiendo con la evolución hacia un cuadro de demencia).

También los estudios con PET en sujetos normales muestran que durante tareas de aprendizaje procedural se activan los núcleos grises de la base y la corteza motora. Además, cuando el aprendizaje motor implica la adquisición de una *secuencia* de movimientos, también se activa el cerebelo.

En el aprendizaje, almacenamiento y recuperación de respuestas condicionadas en las que el estímulo incondicionado provoca miedo (condicionamiento del miedo) los núcleos amigdalinos, localizados en la parte anterior y profunda del lóbulo temporal, juegan un papel esencial. La lesión experimental del núcleo amigdalino en animales de distintas especies impide el aprendizaje de nuevos condicionamientos del miedo y el uso de condicionamientos previamente adquiridos.

En síntesis, los núcleos grises de la base, la corteza motora, el cerebelo y el núcleo amigdalino son las estructuras relacionadas con los diferentes subsistemas de la MP identificadas hasta el presente.

Sistema de representación perceptual (SRP).

Este sistema se relaciona con el aprendizaje y memoria de información perceptual. El término perceptual destaca que la información sensorial procesada no consiste en estímulos aislados (como son los "estímulos señal" estudiados por los etólogos o los estímulos incondicionados y condicionados estudiados por Pavlov) sino por conjuntos complejos de estímulos sensoriales que pueden ser descriptos como un *agrupamiento de rasgos en patrones estructurados*.

El SRP se relaciona con el fenómeno denominado priming (efecto de primacía o facilitación). El priming de repetición describe algunas de las características de operación del sistema, consiste en

que la exposición a un estímulo facilita la identificación del objeto (o de uno similar) en un encuentro posterior. La *frecuencia* es por lo tanto importante. Los experimentos muestran que cuanto más se frecuenta un estímulo, menos tiempo y menos rasgos perceptivos se necesitan para identificarlo.

En cuanto al contenido de información que almacena este sistema, se considera que son representaciones de palabras y objetos pero *sólo de su forma y estructura perceptual*, las representaciones no tienen contenido semántico (significado). Dentro del SRP se han descrito varios subsistemas de dominio específico: el sistema de formas visuales de las palabras, el de las formas auditivas de las palabras y el de la descripción estructural de los objetos; también se ha propuesto un subsistema para almacenar formas de rostros. Estos subsistemas son presemánticos, operan con y dependen del procesamiento de la *forma y estructura* de las palabras y objetos pero no operan con, ni dependen de sus propiedades semánticas.

La codificación y la recuperación de las huellas del SRP son de naturaleza implícita, no conciente. Un sujeto normal no puede evitar que la repetición de un estímulo facilite su percepción posterior ni puede eludir la identificación perceptual de un estímulo conocido.

Los estudios con pacientes dementes mostraron que a pesar de una amnesia severa (alteración de memoria episódica) y de una desintegración del significado de los objetos y de las palabras (alteración de memoria semántica) conservaban la capacidad para distinguir entre palabras y no-palabras (casa vs. cusa), es decir podía identificar las agrupaciones de letras o de sonidos conocidas (formas ortográficas y fonológicas de palabras reales) aunque no podían definir su significado.

En los pacientes con amnesia por lesión del LTM (como HM) el priming está conservado tal como se comprueba en la tarea de dibujos incompletos (figura 6). Esto sugiere que el SRP no depende de las estructuras del lóbulo temporal *medial*.

Los estudios con PET mostraron que durante el procesamiento de la forma visual de las palabras (palabras escritas) se registró un aumento de la activación en la corteza occipital extraestriada (o sea áreas visuales secundarias). En cambio en otra tarea visual pero que requería el procesamiento de la forma y estructura visual de objetos se activaron áreas diferentes occipito-temporales (circunvolución temporal inferior y circunvolución fusiforme). Esto destaca la naturaleza específica de dominio (formas ortográficas vs. formas de objetos) de estos fenómenos.

Se considera que el sustrato neural del SRP incluye como componentes críticos a las áreas corticales secundarias de la parte posterior del cerebro que rodean las áreas de proyección sensorial primaria.

Memoria Semántica (MS):

En la década del '70, la idea dominante era que sólo existía una única memoria de largo plazo (MLP). Tulving (1972), propuso distinguir dos formas de MLP: memoria semántica (MS) y memoria episódica (ME). Retomaba de esta manera una antigua distinción entre el conocimiento de los objetos del mundo y los recuerdos verdaderos. Por ejemplo, distinguir entre el conocimiento de que París es la capital de Francia y el recuerdo de un viaje realizado a París. En

el enfoque de múltiples sistemas de memoria se considera que MS y ME son dos sistemas separados, aunque tienen estrechas relaciones y comparten componentes de procesamiento.

El sistema de MS permite adquirir y almacenar información sobre los hechos del mundo en un sentido amplio. Incluye los conocimientos y las creencias que la gente elabora, posee y usa. La MS almacena de manera estructurada conocimientos generales ("animales y vegetales son seres vivos") y específicos ("Buenos Aires es la capital de Argentina", "Picasso era un pintor español"), concretos ("casa", "martillo") y abstractos ("malicia" "bondad"), obtenidos de manera espontánea ("el fuego quema") o por transmisión cultural (San Martín y Bolívar fueron líderes de la emancipación Latinoamericana).

La representación estructurada del conocimiento semántico constituye un modelo interno del mundo real. Estos conocimientos son el material necesario para el pensamiento. Los conocimientos semánticos no contienen los datos sobre el tiempo y lugar particular en que fueron adquiridos, esto contrasta MS y ME, el conocimiento de que París es la capital de Francia no incluye el momento y lugar en que fue adquirido mientras que el recuerdo de un viaje realizado a París está claramente insertado en coordenadas de tiempo, espacio y circunstancias personales.

La memoria semántica es plástica en el sentido de que los conceptos se van modificando con la experiencia o con nuevas informaciones enciclopédicas. El desarrollo de la MS en la infancia se refleja en el crecimiento del vocabulario. La MS suele explorarse mostrando al paciente dibujos de objetos y pidiéndole que los nombre (la representación semántica es el nexo entre el dibujo y el nombre del objeto). También puede explorarse pidiendo al paciente que defina una palabra, un dibujo o que diga si pertenece o no a una categoría y si posee o no un atributo (¿qué es un loro?, ¿es un animal?, ¿tiene plumas?).

Los datos sobre el sustrato neural del sistema de MS provienen de estudios de pacientes amnésicos por lesiones en los LTM (como HM), de sujetos que sufrieron lesiones similares pero en etapas tempranas de la vida, y de estudios en sujetos normales con PET.

La lesión de los sectores mediales de los lóbulos temporales afecta la adquisición y el almacenamiento de nuevas memorias semánticas pero no al almacén mismo ni el proceso de recuperación de las memorias semánticas adquiridas previamente. Los pacientes amnésicos con lesiones de estas estructuras pueden recuperar los conocimientos adquiridos antes de la lesión pero tienen dificultad para adquirir nuevo vocabulario y nuevos conocimientos a largo plazo (ver el caso HM). Sin embargo, se ha señalado que algunos pacientes amnésicos pueden lograr unos pocos conocimientos semánticos nuevos, a una tasa lenta, mediante la repetición sostenida.

Sin embargo, la edad en que se produce la lesión y la localización exacta dentro de la región *temporo medial* parecen ser importantes. Se ha estudiado a sujetos que sufrieron lesiones bilaterales de los lóbulos temporales mediales en *edades tempranas* de su vida, Vargha-Khadem y col. (1997) lograron localizar a tres de esos sujetos y observaron que recordaban muy pocas experiencias de su vida cotidiana, reflejando una severa dificultad para almacenar recuerdos episódicos, tal como le ocurría a HM. Sin embargo, los tres sujetos estudiaron en escuelas comunes y adquirieron niveles normales de vocabulario y de conocimientos (tenían CI normal o casi normal), lo que sugiere que pese a la amnesia anterógrada para recuerdos episódicos,

podieron adquirir nuevas memorias semánticas, contrastando con la casi ausencia de nuevas memorias semánticas observada en HM.

Las lesiones de la corteza lateral del lóbulo temporal izquierdo producen pérdida de la información semántica previamente adquirida, a veces restringida a categorías semánticas específicas, por ejemplo, pérdida del conocimiento de seres vivos con conservación del conocimiento de objetos inanimados (nota 12). Estos estudios dieron lugar a la hipótesis de que las áreas laterales del lóbulo temporal tienen relación con el almacén semántico.

Los estudios con PET en sujetos normales aún no son concluyentes pero confirman por un lado la participación de la corteza del lóbulo temporal como localización probable del almacén semántico y, por otro lado, la participación de la corteza prefrontal del hemisferio izquierdo en el proceso de recuperación de memoria semántica.

En síntesis: Las estructuras del LTM parecen jugar algún papel en el almacenamiento de nuevas memorias semánticas, el almacén mismo depende de la integridad de las áreas laterales del lóbulo temporal y las áreas prefrontales del hemisferio izquierdo parecen importantes para la recuperación de MS.

Memoria Episódica (ME):

La ME permite al individuo codificar, almacenar y recuperar acontecimientos específicos experimentados personalmente, por ejemplo: a qué escuela primaria ha concurrido, con quién se ha encontrado en la fiesta familiar la semana pasada, qué le ha contado confidencialmente su mejor amigo en el último encuentro, qué preguntas le hizo el docente en el examen final, qué trayecto ha recorrido para llegar al cine. La ME permite almacenar información sobre episodios o eventos *experimentados por el sujeto*.

Las huellas de ME son *representaciones multimodales y multidominio*, compuestas por representaciones cognitivas elaboradas sobre la base de información sensorial de diversa modalidad (visual, táctil, olfativa, propioceptiva) y pertenecientes a distintos dominios (semánticas, verbales, de objetos, rostros, de relaciones espaciales y temporales) e incluidas en una matriz de tiempo subjetivo. Por ejemplo, "la conocí cuando cursaba mi último año de estudio, a los seis meses le propuse matrimonio y al año me casé". Las huellas contienen los datos esenciales del acontecimiento (el casamiento) y el *contexto*, es decir las coordenadas de tiempo y lugar que permiten su inclusión en una matriz de otros acontecimientos personales. También, con un esfuerzo cognitivo adicional permitiría recuperar otra serie de datos anexos de diferente relevancia (dónde se celebró la boda, quiénes concurrieron, cómo estaban vestidos, etc.).

Para que un contenido se codifique en ME no se trata sólo de que se refiera a un acontecimiento. Comparemos dos frases "San Martín cruzó los Andes y derrotó a los realistas españoles en Chile" y "En 1982 visité a mi hermano en París donde se había exiliado escapando de los secuestros que siguieron al golpe de estado del '76". Ambas frases relatan acontecimientos pero la primera no se refiere a un acontecimiento personalmente experimentado y no tiene por lo tanto el "calor y la intimidad" (W. James) que identifica a los recuerdos episódicos como experiencias personales. La primera frase expresa conocimiento semántico, culturalmente adquirido, de un acontecimiento histórico (MS). La segunda expresa el recuerdo episódico de una experiencia personal (ME).

Incluso el relato de un acontecimiento ocurrido a distancia puede formar parte de una memoria episódica personal: "recibí un llamado telefónico antes de salir para el trabajo, alguien me dijo que mi hijo se había accidentado, que había caído con su bicicleta desde un puente y estaba herido junto a la ruta". Las memorias episódicas se distinguen por la "conciencia auto-noética": el sujeto percibe conscientemente que el recuerdo corresponde a una experiencia del propio pasado personal (Tulving, 1997).

La memoria episódica es esencial para orientarse en el tiempo y el espacio; la conciencia que tenemos del lugar en que nos encontramos se ve considerablemente reforzada cuando sabemos cómo hemos llegado a él, lo que a su vez contribuirá en gran medida a guiarnos hacia nuestro objetivo. La pérdida del sentido de orientación es una de las características más invalidantes de la amnesia.

La *codificación* y la *recuperación* de ME son *explícitas*, requieren la participación de la conciencia y de procesos cognitivos complejos. La recuperación de ME es singularmente diferente de la de otros sistemas de memoria porque implica una *recolección* consciente de los acontecimientos experimentados en el pasado personal. Es la única que permite un viaje (mental) a través del tiempo subjetivo, desde el presente al pasado y al futuro. La recuperación de ME permite *reexperimentar* experiencias previas y proyectarlas a experiencias similares en el futuro. Como señala Tulving es el único sistema de memoria que "mira al pasado"; la recuperación de las huellas de otros sistemas no permite visitar el pasado porque estas huellas no contienen información sobre las circunstancias del aprendizaje (contexto). Cuando hacemos uso de un concepto en MS, cuando una huella del SRP nos facilita el reconocimiento de un objeto, y cuando utilizamos una habilidad procedural para resolver una tarea motora, en ningún caso la huella refiere al pasado (ni necesita hacerlo para cumplir su función adaptativa), lo adquirido en el pasado simplemente ha mejorado las condiciones del organismo para actuar en el presente, sin necesidad (ni posibilidad) de reexperimentar (revivir) el pasado (nota 13).

Se considera la ME como el sistema de memoria evolucionado más recientemente, (y probablemente en los humanos tenga características muy singulares por su relación con la conciencia). Schacter y Tulving (1994) consideran que ha surgido de la memoria semántica a través de la memoria de trabajo. Es el sistema que madura más lentamente en el niño y el que se ve más tempranamente afectado en los ancianos. Los niños y los sujetos ariosos, muestran conservación de la adquisición semántica (nuevos conceptos) mientras que no pueden reportar el episodio en que se adquiere la información (memoria episódica). (Nota 14).

En la clínica, la memoria episódica puede explorarse pidiendo al paciente el relato de los acontecimientos personales recientes o autobiográficos que deben verificarse a través de un informante confiable (generalmente un familiar próximo, sano). También se puede evaluar la ME pidiendo un relato de los acontecimientos de dominio público más o menos recientes (acontecimientos deportivos, políticos, artísticos, incluso información banal de dominio público "¿cómo fue que una argentina llegó a ser princesa?"). Para una exploración más objetiva y menos sesgada por los intereses del individuo, en la clínica y en el laboratorio experimental, se diseñan pruebas que son "acontecimientos miniatura"; consisten habitualmente en la presentación al paciente de una lista de palabras, o una serie de dibujos de objetos o de fotografías de rostros para, luego de un intervalo de tiempo, pedirle que repita las palabras o reconozca los dibujos o fotografías. También puede explorarse presentando al paciente pequeños textos (una breve

historia no conocida que reúne una serie de acontecimientos, por ejemplo una familia que compra un coche) y luego de un retardo se le pide que lo recuerde.

Pacientes con daño en los lóbulos temporales mediales, como HM, mostraron una severa amnesia anterógrada, o sea dificultad para almacenar a largo plazo nuevas memorias, tanto semánticas como episódicas mientras que la amnesia retrógrada se extendía sólo por un breve período de tiempo previo a la lesión, sin comprometer la recuperación de ME y MS adquirida antes de la noxa. Esto se ha interpretado como indicativo de que las estructuras del LTM son esenciales para el *almacenamiento* a largo plazo de ME pero *no son importantes para la recuperación* de ME ni constituyen la localización *definitiva* del *almacén* a largo plazo. El papel crítico de las estructuras del LTM en el almacenamiento de ME recibe apoyo también desde los estudios de los efectos de lesiones LTM en etapas tempranas de la vida: según los estudios de Vargha-Khadem y col. (1997) mencionados más arriba, la lesión temprana impide el almacenamiento de ME a lo largo de la vida y por lo tanto la constitución de una memoria autobiográfica.

La afirmación de que las estructuras LTM no son el almacén tiene bastante consenso; sin embargo, el período de amnesia retrógrada breve pero irreductible que se observa en muchos pacientes (en HM era de dos años) sugiere que el LTM funciona de cierto modo como un almacén *temporario* hasta el traslado definitivo de la información a la corteza; sólo así se puede explicar un período de amnesia retrógrada en el marco de un proceso de recuperación conservado.

Los daños en áreas prefrontales, como suelen verse en los traumatismos de cráneo, no dan una amnesia profunda pero producen una "amnesia de la fuente" en la que el sujeto adquiere nuevos hechos pero no recuerda cuándo ni dónde los adquirió. Como se mencionó, una forma no patológica de la amnesia de la fuente también se observa en infantes y en gerontes normales, se supone que el fenómeno es debido en los primeros a la maduración tardía de las áreas prefrontales y en los segundos a que la función de esas áreas declina primero con la edad.

Los estudios con PET, durante tareas de ME, mostraron una activación cortical diferente según el proceso de memoria estudiado. Las áreas del LTM se activaron bilateralmente durante la *codificación* y también durante la *recuperación* de ME. La activación PET durante la recuperación en normales contrasta con la conservación de la recuperación en pacientes amnésicos con lesión del LTM; pareciera que las estructuras LTM participan en la recuperación de los sujetos normales pero no parecen indispensables, o su función es sustituida por otras estructuras en los lesionados. Durante la codificación se observó activación PET prefrontal izquierda y durante la recuperación se observó activación prefrontal derecha.

En síntesis, aunque la base neuroanatómica de los procesos de la ME sea aún conjetural en muchos aspectos, los datos provenientes del estudio de lesionados cerebrales y del estudio de normales con PET permiten un panorama provisorio que podría resumirse así: 1) las estructuras del LTM son necesarias para el almacenamiento de ME, pero no son el almacén a largo plazo mismo ni son imprescindibles para la recuperación aunque, 2) podrían ser una suerte de almacén transitorio y tener un rol decisivo en la "consolidación" de la huella (en otros términos: en la "transferencia" al almacén a largo plazo); 3) se supone que el almacén en sí está ampliamente distribuido en la corteza asociativa pero las regiones del polo de los lóbulos temporales podrían contener información crítica (¿el fichero del almacén?) para accederla; 4) la recuperación de ME depende de la integridad de la región prefrontal derecha.

Memoria de trabajo (MdeT):

Memoria de trabajo (del inglés *working memory*) es un término utilizado para enfocar de una manera más actual y detallada aquello que antes se estudiaba bajo los términos “memoria a corto plazo”, “memoria inmediata” y “memoria primaria”.

Para introducir el concepto de MdeT utilizaremos un ejemplo que dio Alan Baddeley durante una conferencia pronunciada en la Facultad de Psicología UBA: “si alguien me pide que refiera cuántas ventanas y puertas hay en mi casa es probable que yo recupere desde la memoria de largo plazo una imagen de mi casa y la sostenga mentalmente mientras cuento cada una de las aberturas hasta obtener un número para dar la respuesta”. Este es el tipo de operaciones que se realiza en la MdeT.

La MdeT es un sistema de *capacidad limitada*, que *almacena* información a corto plazo y simultáneamente la *manipula*, es decir, lleva a cabo sobre ella operaciones cognitivas (Atkinson y Shiffrin, 1968).

La capacidad limitada de la MdeT se pone de manifiesto en la prueba denominada *span* de dígitos (descrita cuando se relató el caso HM) que en la población normal es de 7 ± 2 dígitos. La cantidad de información que puede sostenerse en este sistema es reducida, si bien puede optimizarse mediante el uso de esquemas y diversas formas de agrupamiento. En este sentido contrasta con la capacidad, en teoría ilimitada, de los sistemas a largo plazo (repárese en la cantidad de palabras, conceptos, formas de objetos, rostros y acontecimientos que almacenan los sistemas de memoria a largo plazo).

Mientras todos los otros sistemas de memoria retienen información a largo plazo, en un rango que se extiende desde minutos hasta años, la MdeT retiene información por períodos breves, en el rango de segundos (puede extenderse a condición de que opere alguna forma de reposición o repaso de la información que a su vez depende del sostén de la atención en la tarea). Si el foco de atención cambia, el contenido de la información que está en la MdeT se renueva, y si no se transfirió a la memoria de largo plazo, se pierde, tal como le ocurría a HM luego de leer y comentar las noticias leídas en el diario.

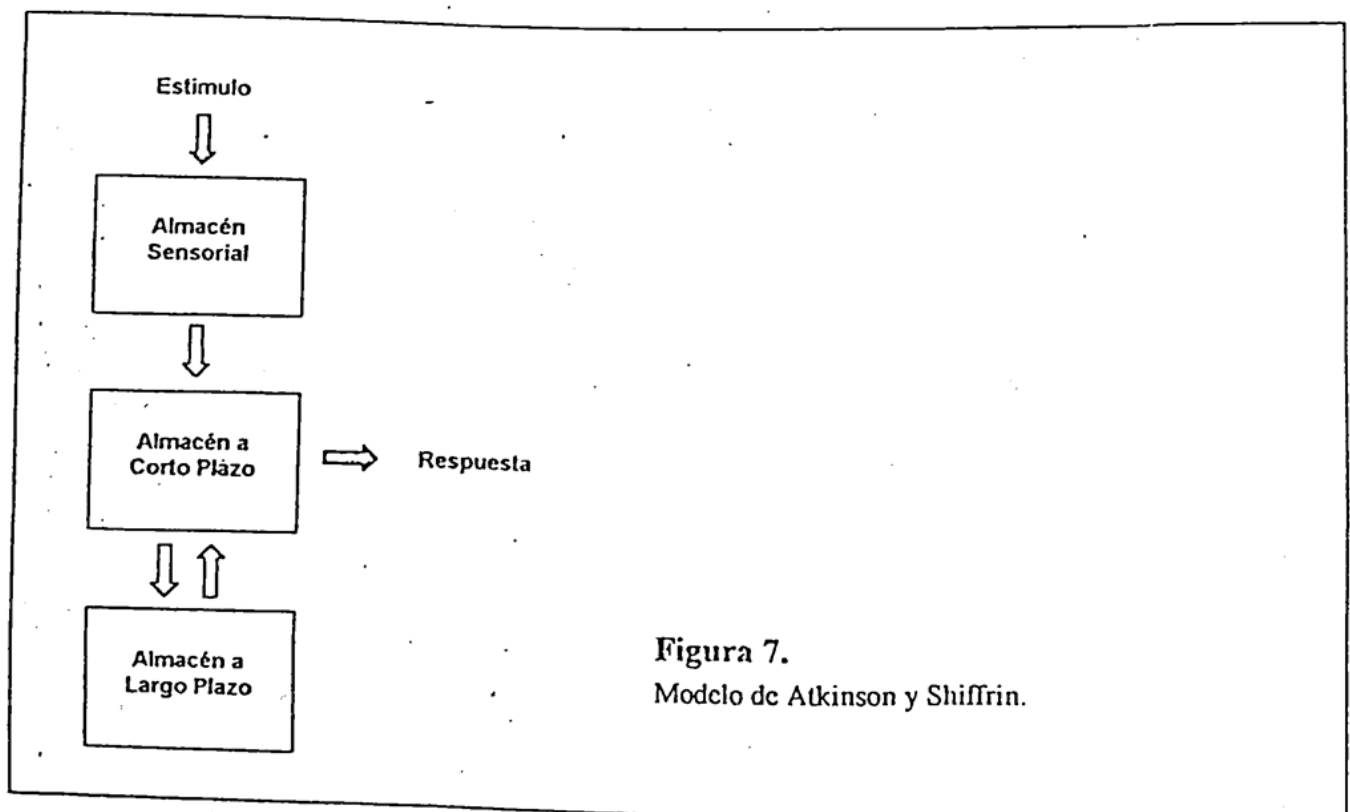
La función de la MdeT es la de proveer una suerte de espacio de trabajo para llevar a cabo actividades cognitivas como la comprensión del lenguaje, el razonamiento o la solución de problemas. Este sistema de memoria es indispensable para la comunicación interindividual y para la comunicación intraindividual.

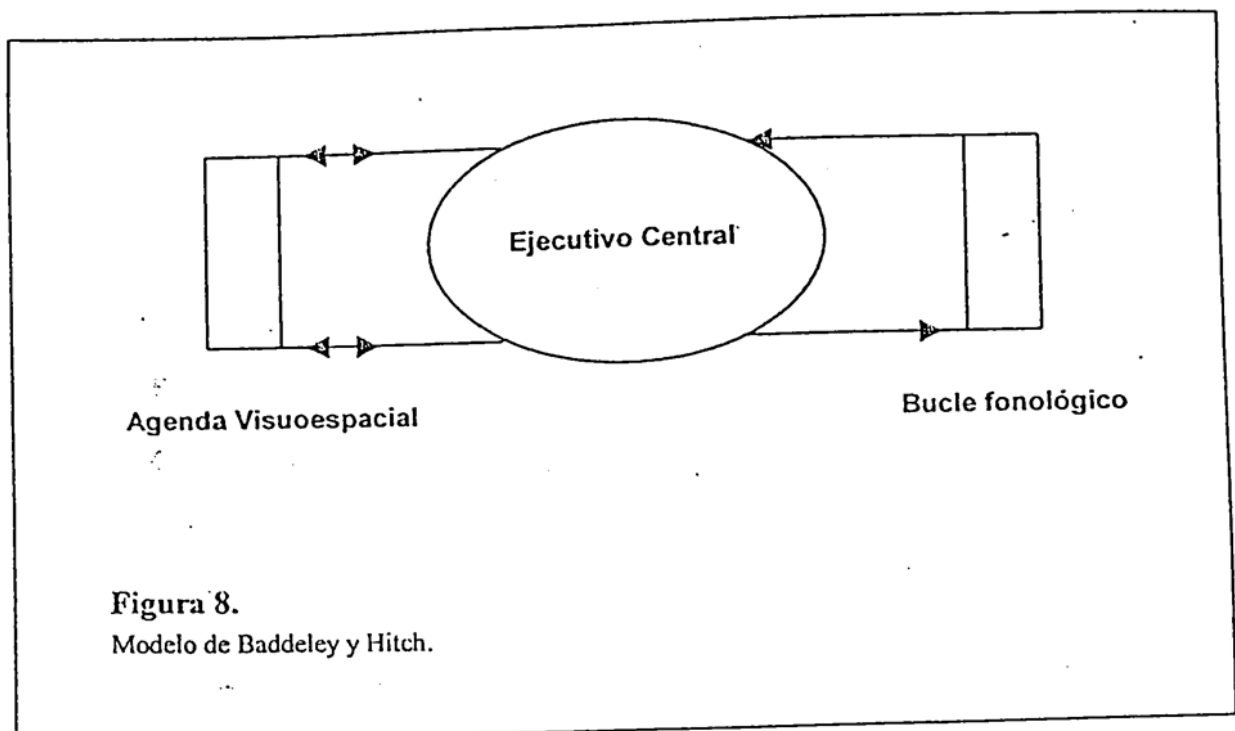
Tiempo breve, alta accesibilidad de la información (proveniente tanto de la memoria de largo plazo como desde el exterior y desde distintos dominios cognitivos: verbal, visual, visuoespacial), capacidad limitada y control conciente de los recursos son las principales características de la MdeT. Se la ha comparado con la memoria RAM de la computadora: un espacio de trabajo al que se trae información para su procesamiento. En la visión clásica de W. James la MdeT (él la llamaba “memoria primaria”) es un dispositivo que subyace a toda experiencia conciente (nota 15).

Baddeley y Hitch (1974) propusieron un modelo de MdeT de tres componentes que es el que recibe más consenso en la actualidad. Los tres componentes son: un ejecutivo central y dos sistemas subsidiarios, el bucle fonológico y la agenda visuoespacial. El ejecutivo central es un sistema estratégico, responsable de la selección y la planificación, es el nexo entre los dos sistemas subsidiarios y la memoria de largo plazo. El bucle fonológico sostiene información fonológica (verbal) y la agenda visuoespacial sostiene información visual y espacial (para más detalles sobre el modelo ver las notas 16 y 17 y las figuras 7 y 8).

Datos neuroanatómicos: los estudios en normales mediante PET y los datos de estudios de lesionados cerebrales permiten localizar varias estructuras neurales relacionadas con los componentes de la MdeT. Con PET, durante tareas que requieren la participación de la *agenda visuoespacial* (como el span visuoespacial ver descripción en el caso HM), se activan varias regiones del *hemisferio derecho*: la corteza del lóbulo parietal inferior, la corteza visual asociativa, y áreas prefrontales. La lesión de estas áreas afecta el rendimiento de los pacientes en tareas de MdeT visuoespaciales. El *bucle fonológico* se ve afectado sobre todo por lesiones del *hemisferio izquierdo* localizadas a nivel parietal inferior (circunvolución supramarginal). El *ejecutivo central* está más relacionado con los lóbulos frontales a juzgar por el efecto de las lesiones y los datos con PET.

La memoria de trabajo está intacta en pacientes-amnésicos por lesiones temporales mediales (como se vio en el caso HM) por lo que dicha región no parece tener relación con la MdeT.





Cinco sistemas de memoria y aprendizaje, una mirada comparativa.

De los cinco sistemas de memoria cuatro son a largo plazo (MP, SRP, MS y ME) y uno es a corto plazo (MdeT). De los cinco sistemas uno es de acción conductual (MP) y cuatro son sistemas cognitivos (SRP, MS, MdeT y ME). Las salidas del sistema de MP no son cognitivas en el sentido de que sus productos (las respuestas motoras) no son una representación del mundo y no tienen por lo tanto un valor de verdad. Una habilidad motora no tiene valor de verdad, un concepto almacenado en memoria semántica, que es una representación cognitiva de un fenómeno del mundo, es verdadera o falsa. Los contenidos de los cuatro sistemas cognitivos pueden ser accedidos desde la conciencia, pueden ser observados introspectivamente (por ejemplo se puede recuperar un concepto o una experiencia del pasado, sostenerla en MdeT y observarla introspectivamente). Además, en los sistemas cognitivos de memoria la transformación de la información recuperada en conducta abierta no es obligatoria, es *opcional* y *posterior* a la recuperación. Por ejemplo, se accede primero al concepto manzana, que incluye el atributo [comestible] y *luego* esta información sirve para la decisión de comer la fruta, que puede realizarse *o no*. Se puede recuperar un episodio del propio pasado y repasarlo mentalmente, sin necesidad de que se transforme en conducta externa. Este carácter opcional de la expresión del contenido de memoria en una acción abierta otorga flexibilidad a la conducta. Flexibilidad ausente en MP en la que la respuesta no es opcional sino obligatoria.